

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Entregable N° 10

“Prototipado electrónico 2. Animación 3D y fabricación digital de componentes. Plan de usabilidad basado en evidencias.”

Grupo de laboratorio: 2

Estudiantes:

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

Ore Estrada, Maria Emilia

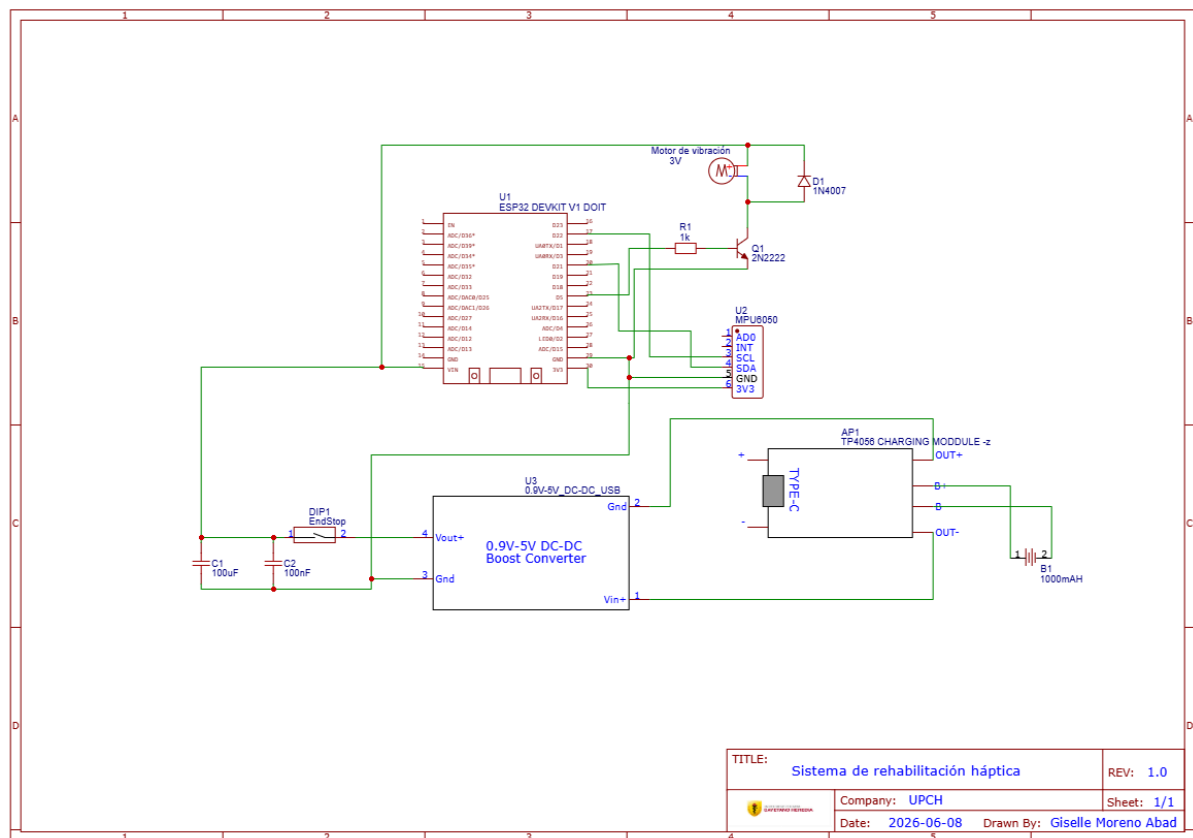
Profesor: JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

Fecha : 09 /06/2026

Prototipado electrónico:

- Prototipado electrónico funcional.

Figura 01: Prototipado electrónico



Avance de Fabricación Digital:

- Modelado 3D culminado. Envío de correos de las partes a imprimir y/o corte láser de acuerdo al Taller de Fabricación Digital desarrollado en la semana 10.

LINK:

<https://cad.onshape.com/documents/2ad6cbf5fd7bc2cd1fa79435/w/757fb1d059d389d8d55228b1/e/dd6997f032ab0c55edebb027>

Figura 02: Correo

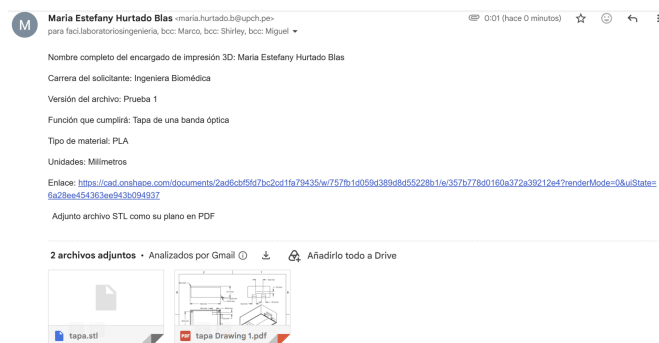


Figura 03: Modelado 3D total

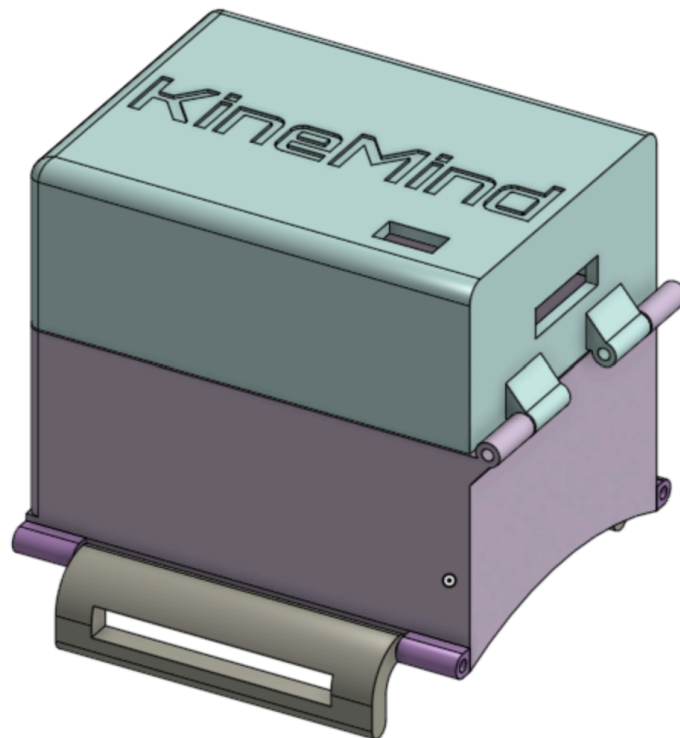


Figura 04: Modelado 3D parte 1

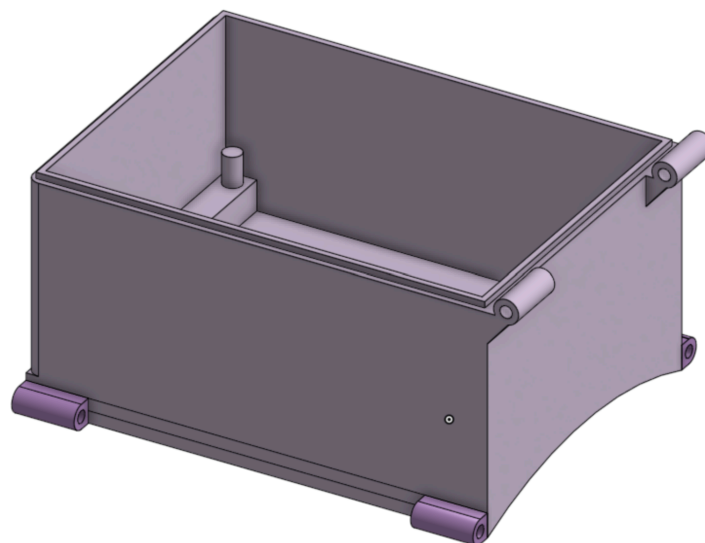


Figura 05: Plano 1

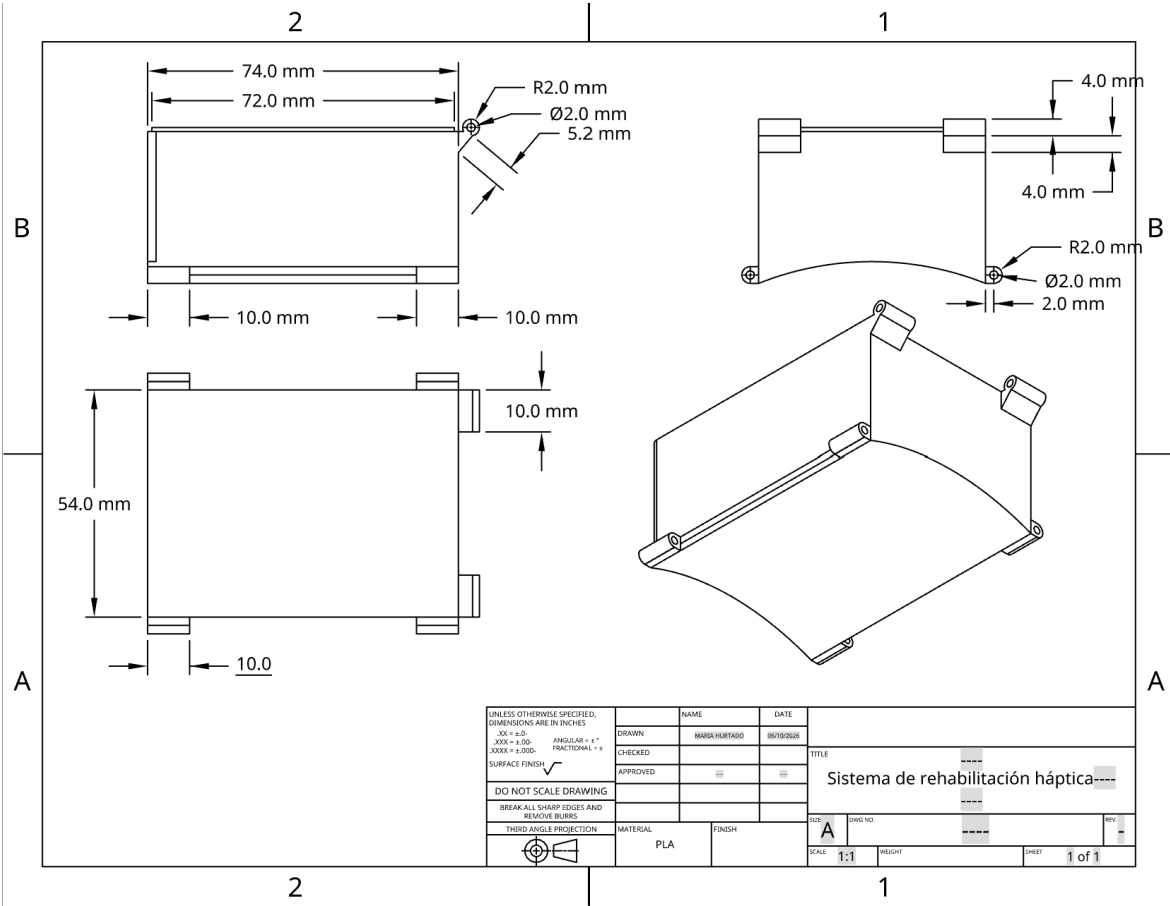


Figura 06: Modelado 3D parte 2

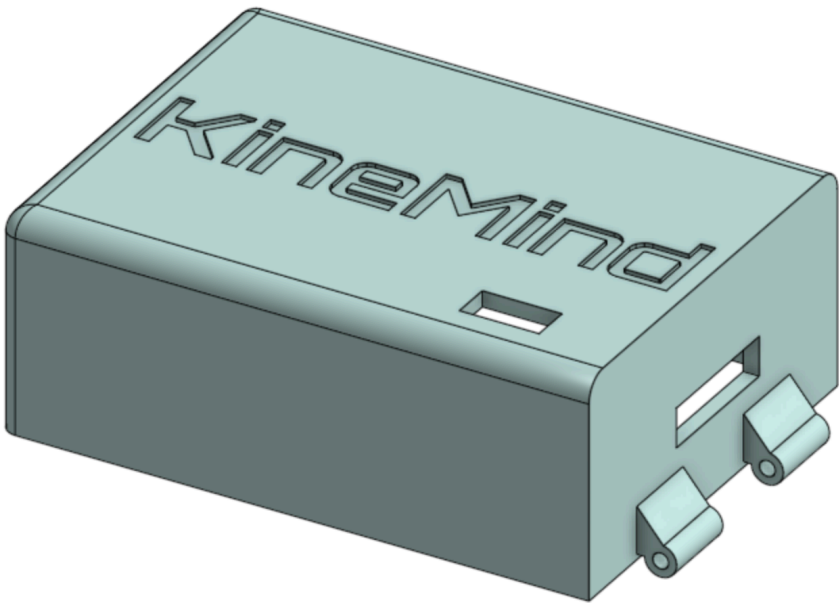


Figura 07: Plano 2

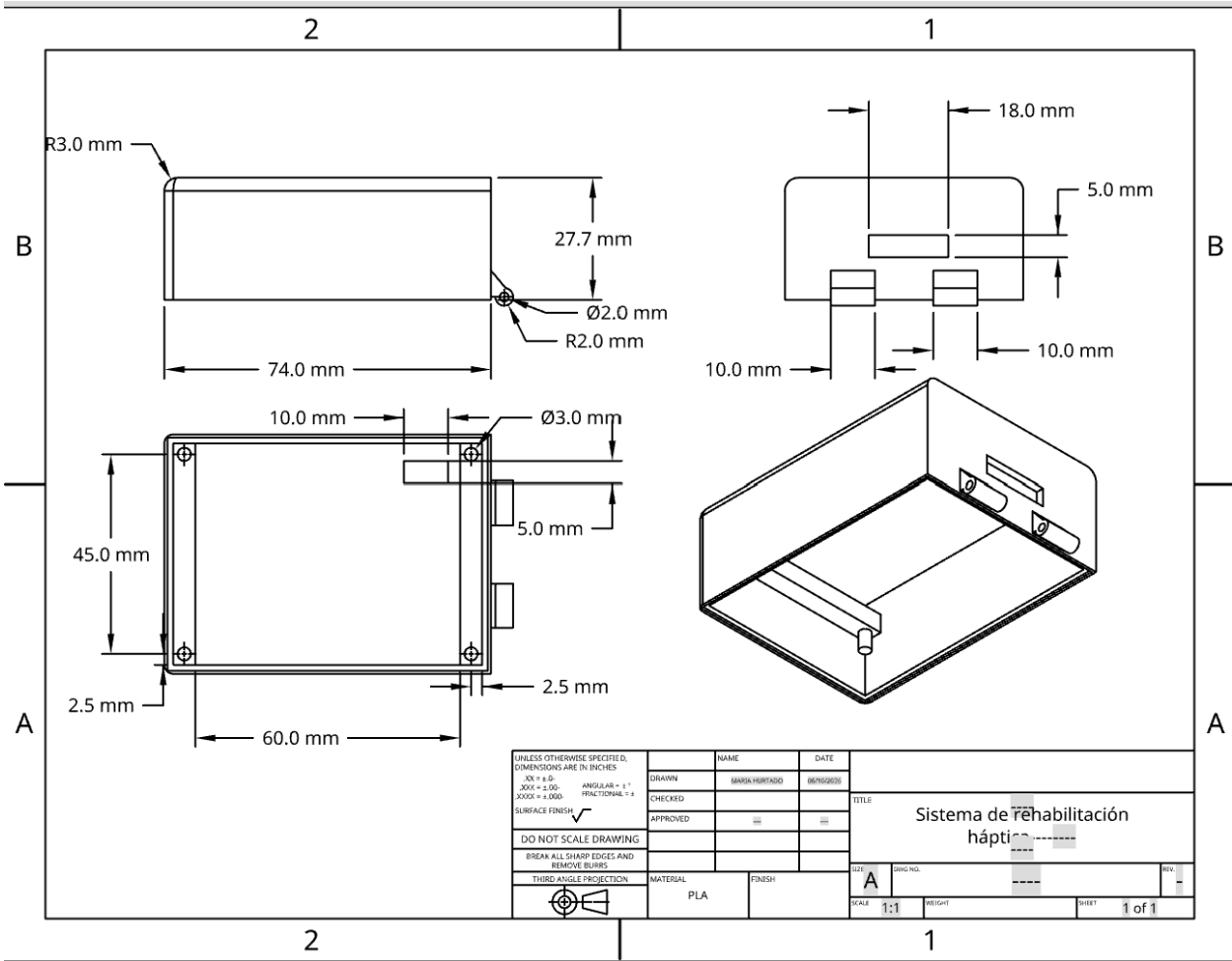


Figura 08: Modelado 3D parte 3

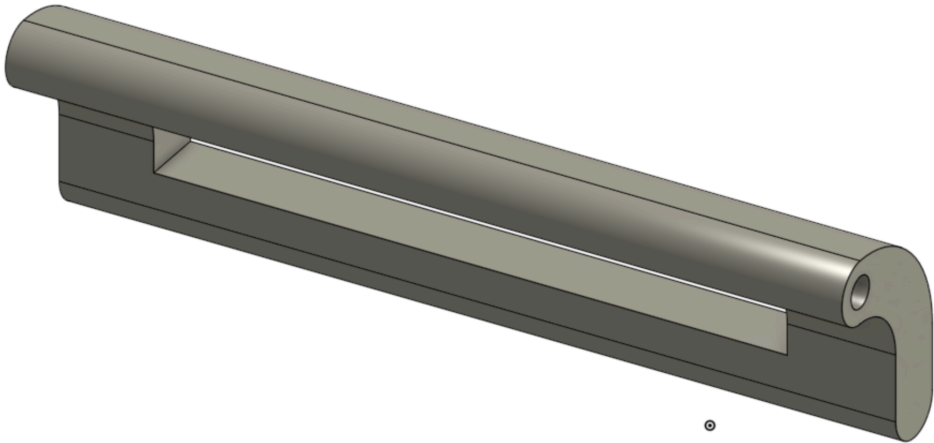
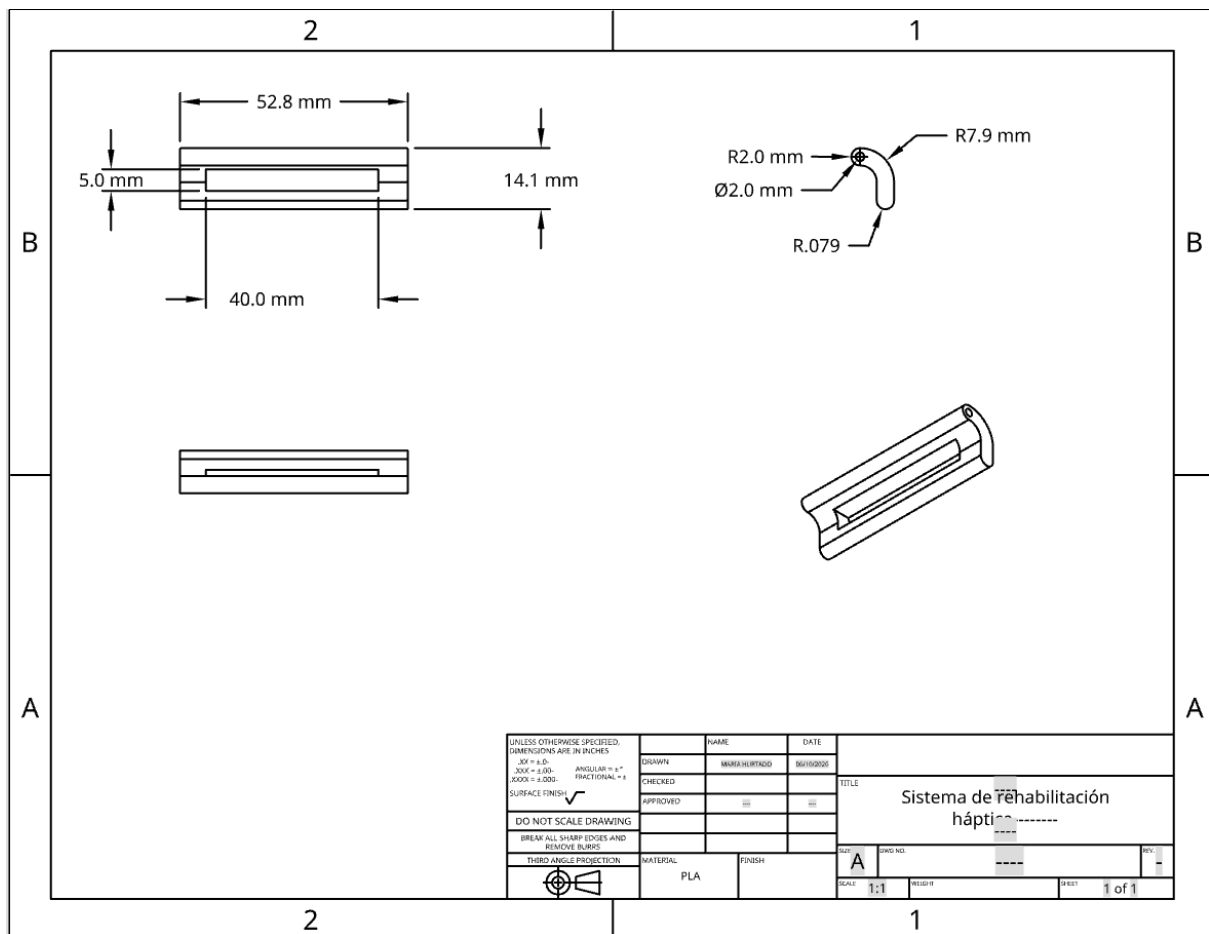


Figura 09: Plano 3



- Animación del movimiento del prototipo y del despiece de sus componentes principales.

Figura 10: Modelado 3D y componentes de la base

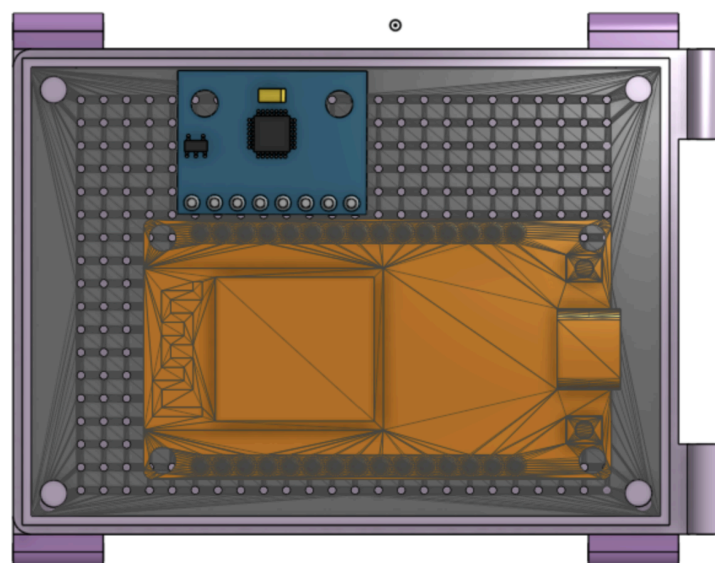
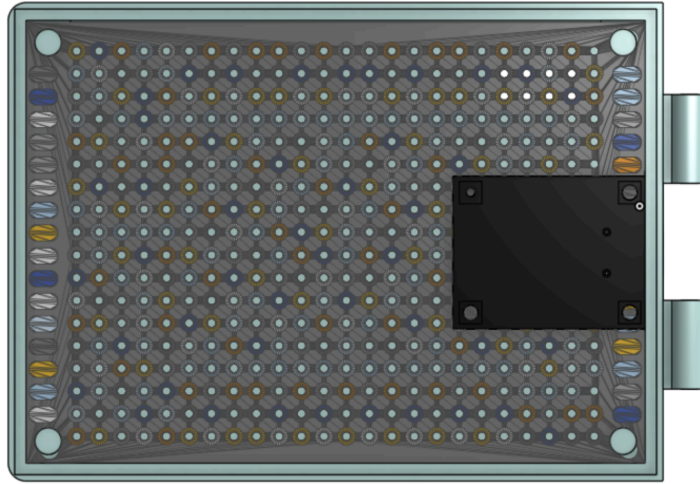


Figura 11: Modelado 3D y componentes de la tapa



- Actualización y/o levantamiento de observaciones del Plan de usabilidad acorde a las observaciones presentadas en el entregable anterior.

Sección del plan	¿Qué es?	¿Qué hacer?	¿Qué evidencia deben incluir?
1. Contexto de uso	Describe cómo, dónde y quién usará el dispositivo. Sistema de rehabilitación para pacientes con TCE que utiliza realidad virtual y bandas hápticas para apoyar la recuperación cognitiva y motora bajo supervisión profesional en centros de rehabilitación	Identificar tipo de usuario (paciente, cuidador), condiciones del entorno (hospital, casa), frecuencia de uso. El sistema está dirigido a pacientes con TCE, el cual será supervisado por profesionales en centros especializados, con sesiones de 30 a 45 minutos, de 3 a 5 veces por semana.	Modelado 3D o boceto que muestra el contexto de uso 
2. Perfil del usuario	Características físicas, cognitivas y emocionales del usuario. El usuario puede presentar dificultades motoras, cognitivas y cambios emocionales que afectan su desempeño diario.	Analizar si el usuario tiene limitaciones visuales, motoras, cognitivas o de comprensión.. El usuario puede presentar alteraciones cognitivas y motoras debido al compromiso frontal y regulación emocional [1], [2], por lo que el sistema debe ser sencillo, retroalimentación inmediata e instrucciones claras.	Datos del caso seleccionado Estudiante de 28 años con TCE grave y lesión frontal. Presenta problemas de memoria, concentración y movilidad, por lo que recibe terapia cognitiva, física y ocupacional para recuperar autonomía y reintegrarse a la universidad.
3. Análisis de tareas	Tareas necesarias para usar el prototipo correctamente. El usuario debe colocarse el visor de realidad virtual y las bandas hápticas, realizar la calibración, completar las actividades propuestas por el sistema y revisar sus resultados al finalizar.	Listar tareas: Ej. "ajustar el cinturón", "presionar el botón". Identificar tareas críticas (que pueden causar daño si se hacen mal). 1. Colocar visor y bandas hápticas. 2. Calibrar sensores (crítica) 3. Seguir instrucciones y realizar la terapia. 4. Recibir retroalimentación. (crítica) 5. Revisar resultados y finalizar.	Tabla de tareas y riesgos; justificación de por qué son críticas. Apéndice A
4. Criterios de éxito (requisitos de usabilidad)	Son los indicadores concretos para saber si el dispositivo es usable. 1. Facilidad de uso 2. Tiempo de calibración 3. Tasa de errores 4. Comodidad 5. Estabilidad Tracking 6. Tiempo de sesión	Definir objetivos como: – Eficacia: ¿La tarea se completó?– Eficiencia: ¿En cuánto tiempo?– Satisfacción: ¿Cómo lo evaluó el usuario?– Seguridad: ¿Hubo errores? Evaluar la eficiencia, eficacia, seguridad y satisfacción del usuario durante el uso del sistema.	Tabla con métricas objetivo (Ej. "Colocación en < 2 min", "SUS > 70", "0 lesiones"). Apéndice B

Apéndices

Apéndice A: Tabla de tareas y riesgos

Tarea	Riesgo	Justificación
Vestir accesorios (visores y bandas)	Incomodidad y mal instalacion	Afecta la captura de movimiento
Calibración	Calibración incorrecta	Un rango de movimiento mal configurado. Además, IMU muestra lugar incorrecto en el avatar
Ejecución de actividades cognitivas	Sobrecarga cognitiva y fatiga	El usuario puede presentar dificultades para procesar múltiples estímulos
Interacción con objetos virtuales	Pérdida de tracking o detección incorrecta	Puede afectar la precisión de las tareas y los resultados obtenidos.
Retroalimentación háptica	Fallo de motores vibradores o sensores	El usuario perdería información importante para corregir movimientos o acciones.
Desplazamiento durante la sesión	Riesgo de pérdida de equilibrio o caída	Algunos usuarios presentan alteraciones motoras y de coordinación
Resultados y progreso	Interpretación incorrecta de los datos	Dificultad el seguimiento adecuado de la evolución terapéutica

Verde: Poca importancia

Amarillo: Algo de importancia

Rojo : Alta importancia

Apéndice B: Tabla con métricas objetivo

Métrica	Objetivo
Colocación de visor VR y bandas hápticas	≤ 3 minutos
Calibración de sensores IMU	≤ 2 minutos
Ejecución de tareas terapéuticas	≥ 90 % de actividades completadas correctamente

Comprensión de instrucciones	≥ 85 % de usuarios comprenden las instrucciones sin ayuda
Tasa de errores de tracking	≤ 5 % de errores durante la sesión
Eventos adversos (caídas, mareos severos)	0 incidentes por sesión
Comodidad del usuario	$\geq 4/5$ en encuesta de comodidad
Estabilidad del sistema de seguimiento	≥ 95 % del tiempo con tracking correcto
Duración total de la sesión	Entre 30 y 45 minutos
Satisfacción general del usuario	≥ 80 % de valoración positiva
Puntuación SUS (System Usability Scale)	SUS ≥ 70

Animación 3D y Plan de usabilidad basado en evidencias.
Animación del movimiento del prototipo y del despiece de sus componentes principales

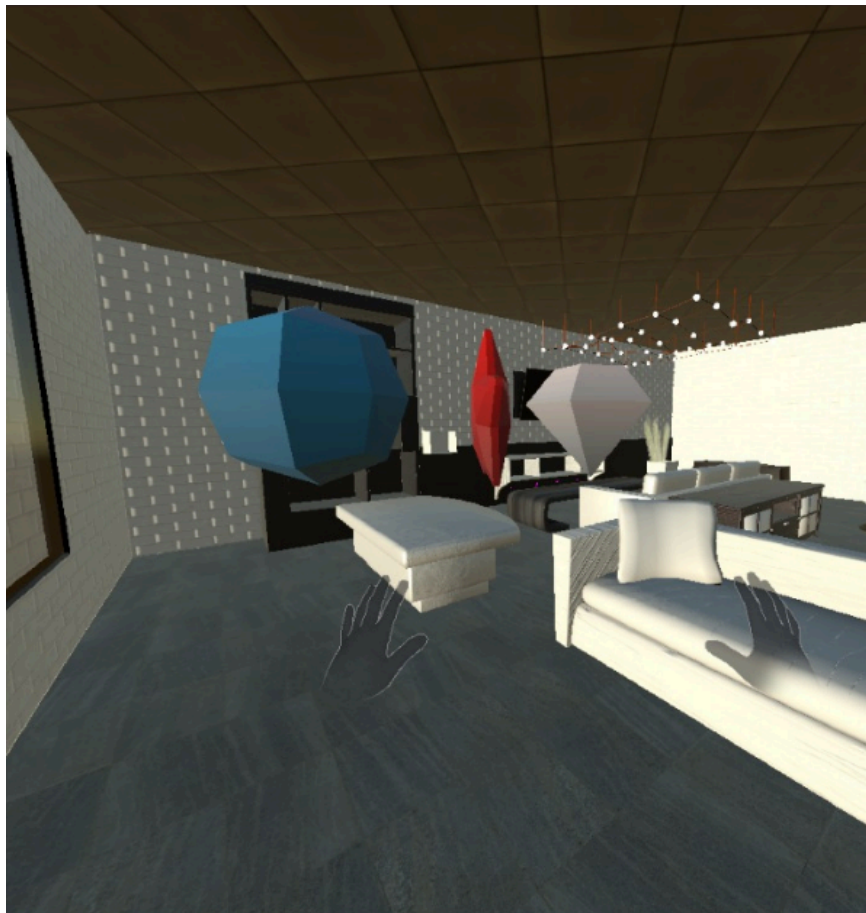


Figura 11: Objetos empleados en Unity

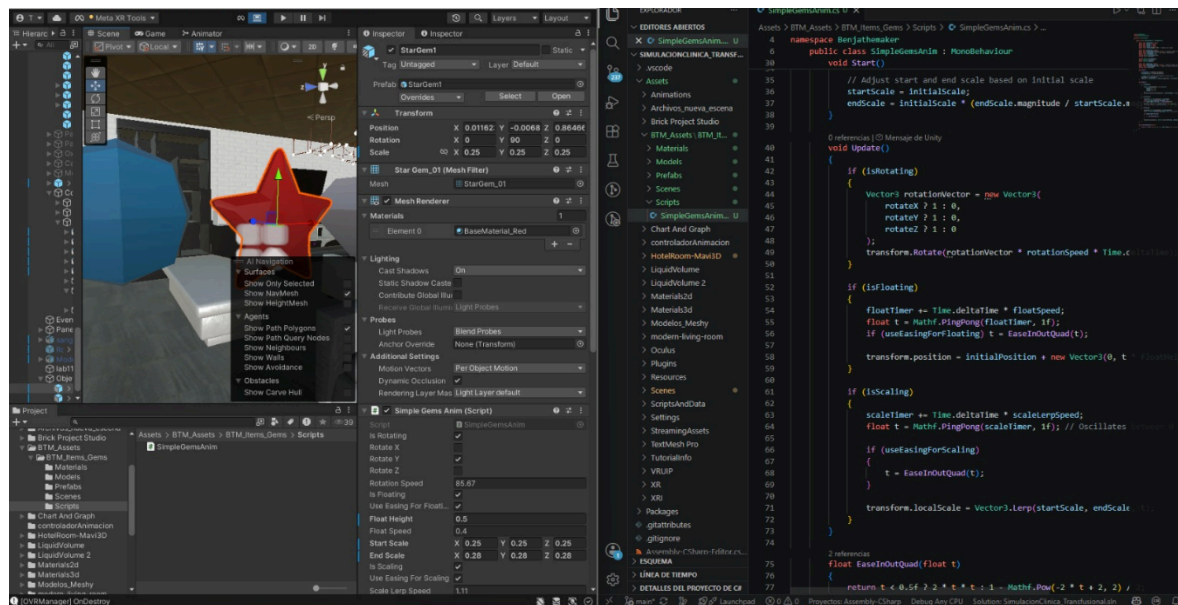


Figura 12: Programación del movimiento/animación de los objetos

Referencias:

- [1] B. Jabbari and F. Lui, "Frontal lobe syndrome," in StatPearls. Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2026. [Online]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532981/>
- [2] National Institute of Neurological Disorders and Stroke, "Lesión cerebral traumática (LCT)," 2023. [Online]. Available: <https://www.ninds.nih.gov/es/health-information/disorders/lesion-cerebral-traumatica-lct>